

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tarea:

Consultas, validación y consolidación de la base de datos

Nivel:

Tercer Año de Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo DS

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Estudiante:

Gissel Adayari Díaz López

Fecha de entrega:

25 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. CONSULTAS RELACIONADAS ENTRE TABLAS	3
1.1 Consulta 1 con INNER JOIN.....	3
1.2 Consulta 2 con INNER JOIN.....	4
2. CONSULTAS DE RESUMEN	6
2.1 Uso de COUNT	6
2.2 Uso de SUM	7
2.3 Uso de MAX	8
2.4 Uso de MIN.....	9
2.5 Uso de GROUP BY	10
3. VALIDACIÓN DE LOS DATOS	12
3.1 Inconsistencia 1: nombres de parcelas repetidos	12
3.1.1 Explicación de la inconsistencia	13
3.1.2 Corrección realizada	14
3.1.3 Comprobación de la corrección.....	15
3.1.4 Registro del cambio	15
3.2 Inconsistencia 2: error de escritura en el nombre de una parcela.....	16
3.2.1 Explicación de la inconsistencia	17
3.2.2 Corrección realizada	17
3.2.3 Comprobación de la corrección.....	18
3.2.4 Registro del cambio	18
3.3 Inconsistencia 3: formato no uniforme de los correos electrónicos	19
3.3.1 Explicación de la inconsistencia	19
3.3.2 Corrección realizada	20
3.3.3 Comprobación de la corrección.....	20
3.3.4 Registro del cambio	21
4. ACTUALIZACIÓN DE GITHUB	22
5. REGISTRO DE MI APOORTE.....	24

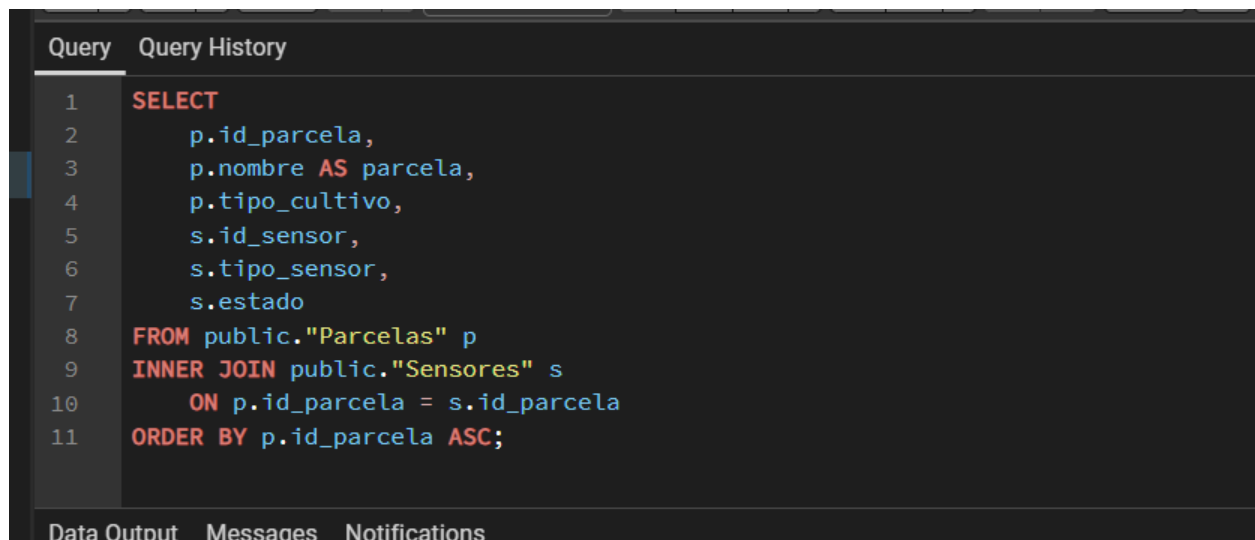
1. CONSULTAS RELACIONADAS ENTRE TABLAS

En esta sección se realizan consultas que relacionan información de diferentes tablas mediante INNER JOIN. El propósito es comprobar que las relaciones establecidas en la base de datos de AgroSmart Local permiten obtener información útil y relacionada con el funcionamiento del proyecto.

1.1 Consulta 1 con INNER JOIN

La primera consulta relaciona las tablas Parcelas y Sensores para identificar los sensores asociados a cada parcela, junto con el tipo de cultivo y el estado del sensor.

Código SQL:

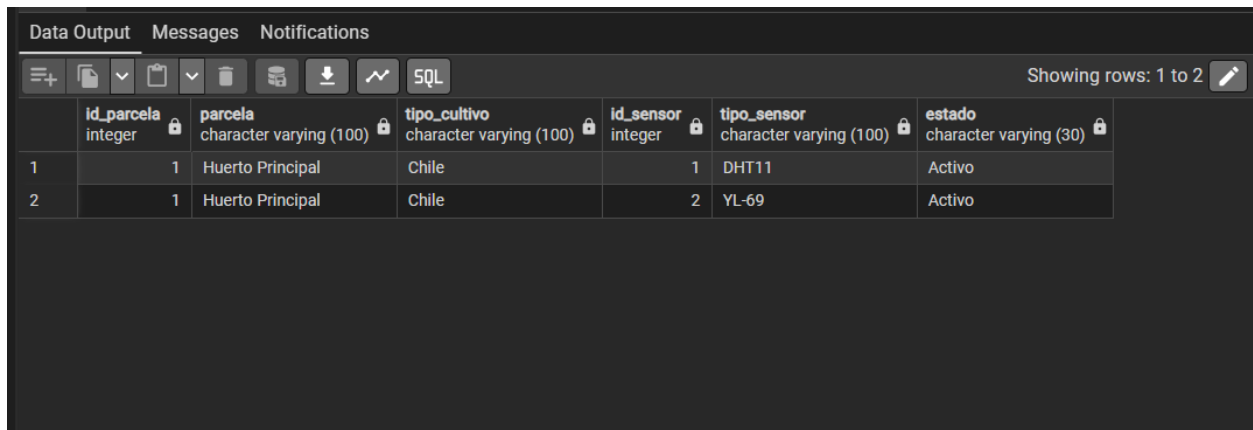


```
Query  Query History
1  SELECT
2      p.id_parcela,
3      p.nombre AS parcela,
4      p.tipo_cultivo,
5      s.id_sensor,
6      s.tipo_sensor,
7      s.estado
8  FROM public."Parcelas" p
9  INNER JOIN public."Sensores" s
10     ON p.id_parcela = s.id_parcela
11  ORDER BY p.id_parcela ASC;
```

Data Output Messages Notifications

Figura 1. Consulta SQL con INNER JOIN entre las tablas Parcelas y Sensores.

Resultado:



	id_parcela integer	parcela character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)	id_sensor integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	Huerto Principal	Chile	1	DHT11	Activo
2	1	Huerto Principal	Chile	2	YL-69	Activo

Figura 2. Resultado del INNER JOIN: sensores asociados a cada parcela.

1.2 Consulta 2 con INNER JOIN

La segunda consulta relaciona las tablas Usuarios y Parcelas para identificar qué parcelas pertenecen a cada usuario y qué cultivo se encuentra registrado en cada una.

Código SQL:



```
1 SELECT
2     u.nombre AS usuario,
3     u.correo,
4     p.id_parcela,
5     p.nombre AS parcela,
6     p.tipo_cultivo
7 FROM public."Usuarios" u
8 INNER JOIN public."Parcelas" p
9     ON u.id_usuario = p.id_usuario
10 ORDER BY u.nombre ASC;
```

Figura 3. Consulta SQL con INNER JOIN entre las tablas Usuarios y Parcelas.

Resultado:

Data Output Messages Notifications						
Showing rows: 1 to 7						
	usuario character varying (100)	correo character varying (100)	id_parcela integer	parcela character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)	
1	Gissel Díaz	Giss@gmail.com	4	Huerto Secundario	Lechuga	
2	Gissel Díaz	Giss@gmail.com	1	Huerto Principal	Chile	
3	Gissel Díaz	Giss@gmail.com	7	Huerto Principal	Zanahoria	
4	Leonardo Funez	Leo@gmail.com	5	Huerto Secundario	Chile	
5	Leonardo Funez	Leo@gmail.com	2	Huerto Secundario	Tomate	
6	Valeria Arias	Valeria@gmail.com	6	Huerto Terceario	Pepino	
7	Valeria Arias	Valeria@gmail.com	3	Huerto Terceario	Pepino	

Figura 4. Resultado del INNER JOIN: usuarios y parcelas relacionadas.

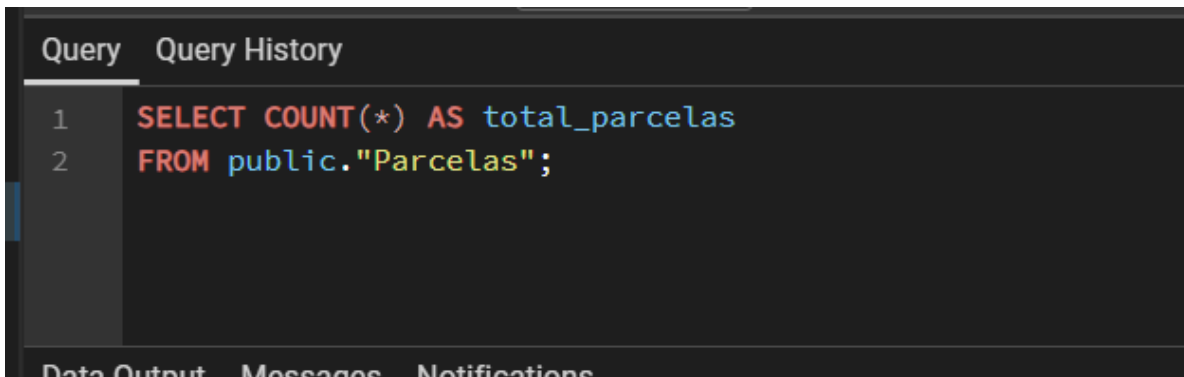
2. CONSULTAS DE RESUMEN

En esta sección se utilizan funciones de agregación para resumir y analizar los datos almacenados. Estas consultas permiten obtener cantidades y valores representativos de la información registrada, facilitando la interpretación de los datos del proyecto.

2.1 Uso de COUNT

Esta consulta permite conocer la cantidad total de parcelas registradas actualmente en la base de datos.

Código SQL:

A screenshot of a SQL query editor interface. The interface has a dark background with light-colored text. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active. Below the tabs, there is a list of query lines on the left, numbered 1 and 2. The SQL code is displayed to the right of the numbers. Line 1: 'SELECT COUNT(*) AS total_parcelas'. Line 2: 'FROM public."Parcelas";'. At the bottom of the editor, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'.

```
Query  Query History
1  SELECT COUNT(*) AS total_parcelas
2  FROM public."Parcelas";
Data Output  Messages  Notifications
```

Figura 5. Consulta de resumen utilizando la función COUNT.

Resultado:

Data Output	Messages	Notifications						
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈 SQL <table> <tr> <td></td><td>total_parcelas bigint</td><td>🔒</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td>7</td></tr> </table>		total_parcelas bigint	🔒	1		7		
	total_parcelas bigint	🔒						
1		7						

Figura 6. Resultado de COUNT: total de parcelas registradas.

2.2 Uso de SUM

Esta consulta permite obtener la cantidad total de sensores asociados a las parcelas de cada usuario.

Código SQL:

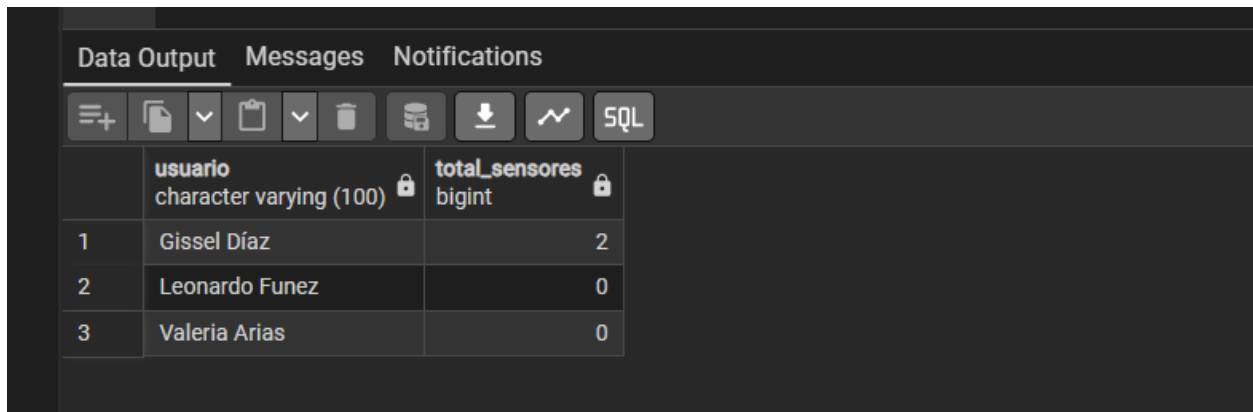
```

Query Query History
1  SELECT
2      u.nombre AS usuario,
3      SUM(
4          CASE
5              WHEN s.id_sensor IS NOT NULL THEN 1
6              ELSE 0
7          END
8      ) AS total_sensores
9  FROM public."Usuarios" u
10 INNER JOIN public."Parcelas" p
11     ON u.id_usuario = p.id_usuario
12 LEFT JOIN public."Sensores" s
13     ON p.id_parcela = s.id_parcela
14 GROUP BY u.id_usuario, u.nombre
15 ORDER BY total_sensores DESC;
16
17

```

Figura 7. Consulta de resumen utilizando la función SUM.

Resultado:



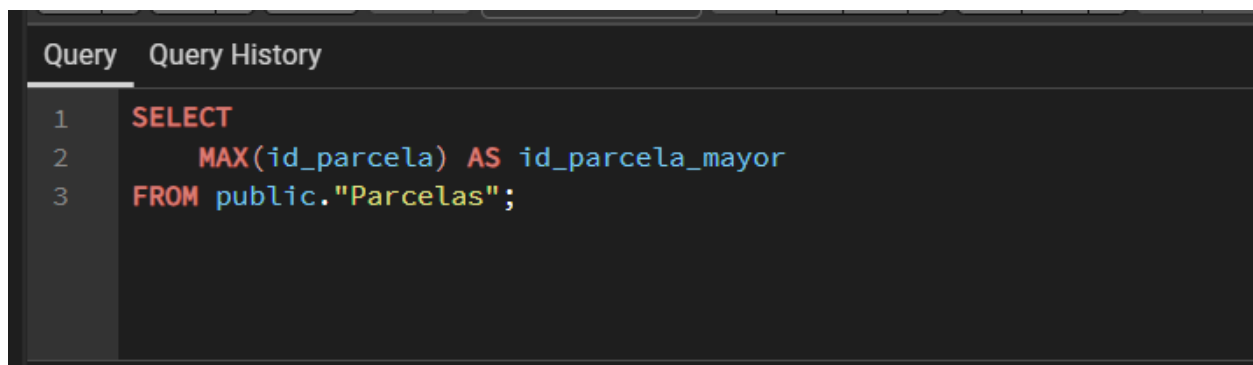
	usuario character varying (100)	total_sensores bigint
1	Gissel Díaz	2
2	Leonardo Funez	0
3	Valeria Arias	0

Figura 8. Resultado de SUM: cantidad de sensores asociados a cada usuario.

2.3 Uso de MAX

Esta consulta permite identificar el mayor identificador de parcela registrado actualmente.

Código SQL:



```
1 SELECT
2     MAX(id_parcela) AS id_parcela_mayor
3 FROM public."Parcelas";
```

Figura 9. Consulta de resumen utilizando la función MAX.

Resultado:

Data Output Messages Notifications		
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈 SQL		
	id_parcela_mayor integer	🔒
1		7

Figura 10. Resultado de MAX: mayor identificador de parcela registrado.

2.4 Uso de MIN

Esta consulta permite identificar el menor identificador de parcela registrado actualmente.

Código SQL:

```

Query  Query History
1  SELECT
2      MIN(id_parcela) AS id_parcela_menor
3  FROM public."Parcelas";

```

Figura 11. Consulta de resumen utilizando la función MIN.

Resultado:

Data Output		Messages	Notifications
		     	   
	id_parcela_menor integer 		
1	1		

Figura 12. Resultado de MIN: menor identificador de parcela registrado.

2.5 Uso de GROUP BY

Esta consulta permite agrupar las parcelas por tipo de cultivo y conocer cuántas parcelas corresponden a cada cultivo.

Código SQL:

```
Query  Query History
1  SELECT
2      tipo_cultivo,
3      COUNT(*) AS cantidad_parcelas
4  FROM public."Parcelas"
5  GROUP BY tipo_cultivo
6  ORDER BY cantidad_parcelas DESC;
```

Figura 13. Consulta de resumen utilizando GROUP BY.

Resultado:

Data Output			Messages	Notifications
≡+ ▼ ▼ SQL				
	tipo_cultivo character varying (100) 🔒	cantidad_parcelas bigint 🔒		
1	Pepino	2		
2	Chile	2		
3	Zanahoria	1		
4	Lechuga	1		
5	Tomate	1		

Figura 14. Resultado de GROUP BY: cantidad de parcelas por tipo de cultivo.

3. VALIDACIÓN DE LOS DATOS

3.1 Inconsistencia 1: nombres de parcelas repetidos

Durante la revisión de la tabla Parcelas se identificaron registros que no cumplen con la organización establecida para las parcelas de cada usuario. En AgroSmart Local, un usuario puede registrar hasta tres parcelas, pero cada una debe corresponder a un tipo diferente: Principal, Secundario o Terciario.

Mediante una consulta de agrupación se detectaron tres casos en los que un mismo usuario tenía repetido el nombre de una parcela.

Nº	Usuario	Inconsistencias encontradas
1	Usuario 1	Tiene dos parcelas registradas como Huerto Principal.
2	Usuario 2	Tiene dos parcelas registradas como Huerto Secundario.
3	Usuario 3	Tiene dos parcelas registradas como Huerto Tercario.

La siguiente evidencia muestra el resultado de la consulta utilizada para detectar nombres de parcelas repetidos por usuario.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

id_usuario,

nombre,

COUNT(*) AS cantidad

FROM public."Parcelas"

GROUP BY id_usuario, nombre

HAVING COUNT(*) > 1

ORDER BY id_usuario ASC, nombre ASC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	id_usuario integer 🔒	nombre character varying (100) 🔒	cantidad bigint 🔒
1	1	Huerto Principal	2
2	2	Huerto Secundario	2
3	3	Huerto Terceario	2

Figura 15. Resultado de la consulta utilizada para detectar nombres de parcelas repetidos por usuario.

3.1.1 Explicación de la inconsistencia

Al revisar los registros de la tabla Parcelas, se encontraron tres situaciones que deben corregirse:

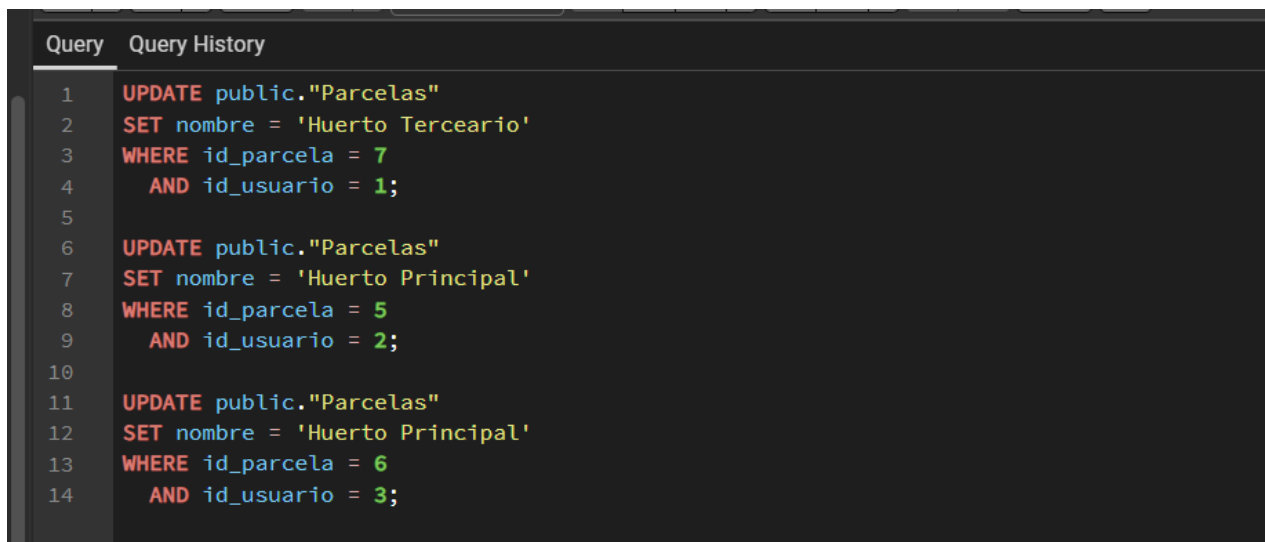
- **Usuario 1:** posee dos parcelas registradas como Huerto Principal, correspondientes a los IDs de parcela 1 y 7. El usuario puede tener hasta tres parcelas, pero no debe tener dos parcelas del mismo tipo.
- **Usuario 2:** posee dos parcelas registradas como Huerto Secundario, correspondientes a los IDs de parcela 2 y 5. Esto provoca que tenga repetido el mismo tipo de parcela.

- **Usuario 3:** posee dos parcelas registradas como Huerto Terceario, correspondientes a los IDs de parcela 3 y 6. Al igual que en los casos anteriores, se repite el mismo tipo de parcela para un mismo usuario.

3.1.2 Corrección realizada

Se conservaron los identificadores de las parcelas y los demás datos registrados. Únicamente se modificaron los nombres que estaban repetidos para que cada usuario mantuviera como máximo una parcela de cada tipo.

La siguiente captura muestra las sentencias UPDATE utilizadas para corregir los nombres de parcelas repetidos.



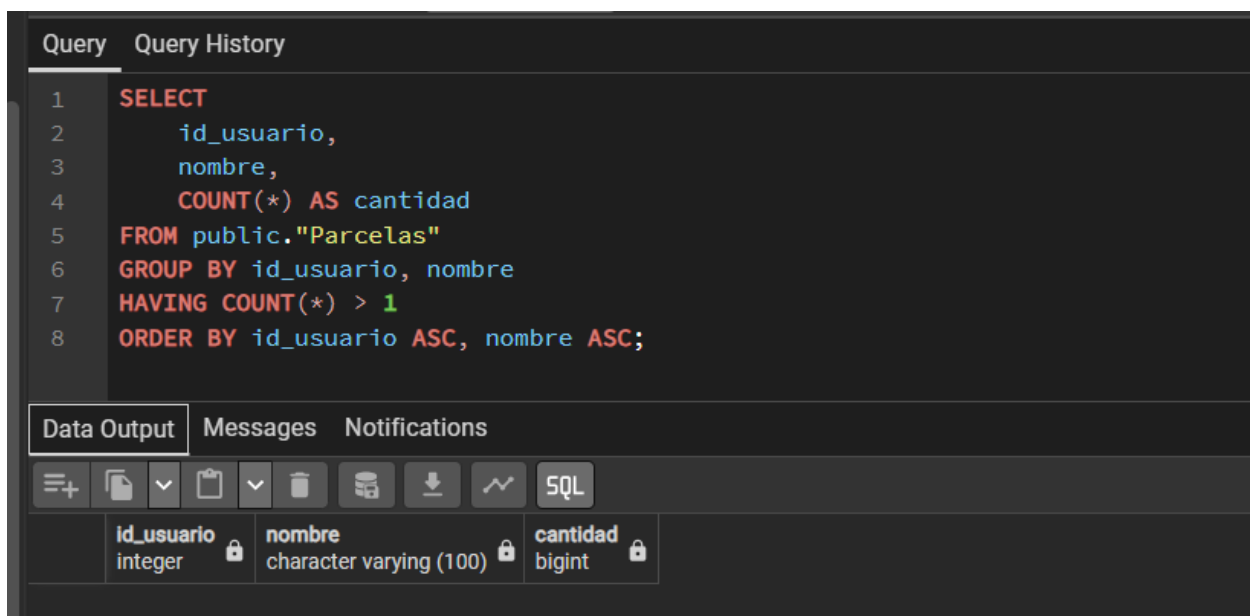
```
Query  Query History
1  UPDATE public."Parcelas"
2  SET nombre = 'Huerto Terceario'
3  WHERE id_parcela = 7
4      AND id_usuario = 1;
5
6  UPDATE public."Parcelas"
7  SET nombre = 'Huerto Principal'
8  WHERE id_parcela = 5
9      AND id_usuario = 2;
10
11 UPDATE public."Parcelas"
12 SET nombre = 'Huerto Principal'
13 WHERE id_parcela = 6
14     AND id_usuario = 3;
```

Figura 16. Sentencias UPDATE utilizadas para corregir los nombres de parcelas repetidos.

3.1.3 Comprobación de la corrección

Después de ejecutar las sentencias UPDATE, se realizó una nueva consulta de agrupación para comprobar que ya no existieran nombres de parcelas repetidos dentro de un mismo usuario.

La siguiente captura muestra la consulta utilizada para comprobar que, después de las correcciones, ya no existan nombres de parcelas repetidos dentro de un mismo usuario.



The screenshot shows a SQL query editor with a dark theme. The 'Query' tab is active, displaying an SQL query. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is selected, showing a table with three columns: 'id_usuario' (integer), 'nombre' (character varying (100)), and 'cantidad' (bigint). The query is as follows:

```
1 SELECT
2     id_usuario,
3     nombre,
4     COUNT(*) AS cantidad
5 FROM public."Parcelas"
6 GROUP BY id_usuario, nombre
7 HAVING COUNT(*) > 1
8 ORDER BY id_usuario ASC, nombre ASC;
```

id_usuario	nombre	cantidad
------------	--------	----------

Figura 17. Consulta de validación posterior a las correcciones de la primera inconsistencia.

3.1.4 Registro del cambio

Se conservaron los identificadores de las parcelas y los demás datos registrados, modificando únicamente los nombres que estaban repetidos. Después de realizar las actualizaciones, se ejecutó una consulta de validación para comprobar que ya no existieran nombres de parcelas repetidos dentro del mismo usuario.

Nº	ID parcela	Usuario	Problema encontrado	Corrección realizada
1	7	1	Tenía repetido Huerto Principal	Se cambió a Huerto Terceario
2	5	2	Tenía repetido Huerto Secundario	Se cambió a Huerto Principal
3	6	3	Tenía repetido Huerto Terceario	Se cambió a Huerto Principal

3.2 Inconsistencia 2: error de escritura en el nombre de una parcela

Durante la revisión de los datos de la tabla Parcelas, se encontró un error de escritura en el nombre de uno de los tipos de parcela. El nombre “Huerto Terceario” estaba registrado incorrectamente.

Showing rows: 1 to 7   Page No: 1 of 1    				
	id_parcela [PK] integer 	id_usuario integer 	nombre character varying (100) 	tipo_cultivo character varying (100) 
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	3	3	Huerto Terceario	Pepino
3	2	2	Huerto Secundario	Tomate
4	4	1	Huerto Secundario	Lechuga
5	7	1	Huerto Terceario	Zanahoria
6	5	2	Huerto Principal	Chile
7	6	3	Huerto Principal	Pepino

Figura 18. Estado de la tabla Parcelas después de corregir los nombres repetidos.

3.2.1 Explicación de la inconsistencia

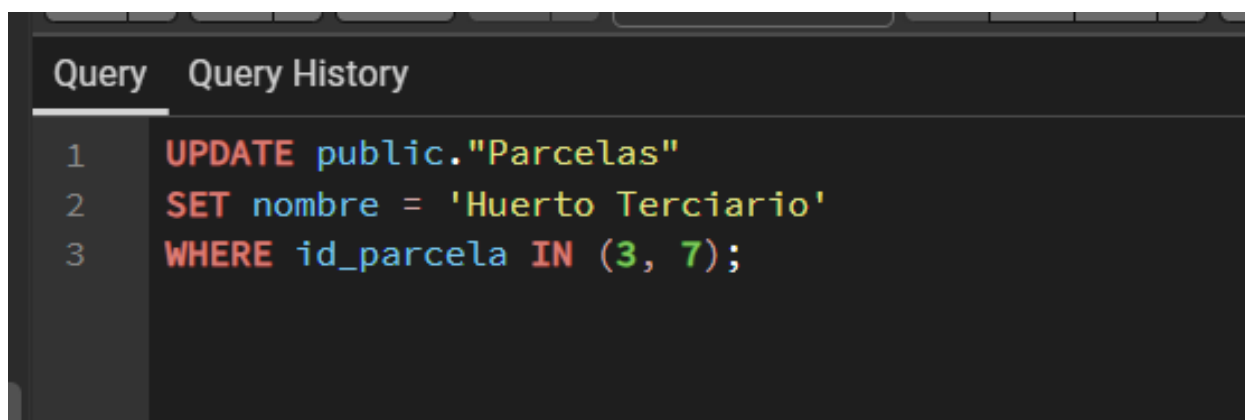
El nombre “Huerto Terceario” se encontraba registrado en las parcelas con ID 3 y 7. La forma correcta del nombre es “Huerto Terciario”.

Este error podía generar inconsistencias en las consultas y en la forma en que la aplicación identifica o muestra los tipos de parcela.

3.2.2 Corrección realizada

Se actualizaron los registros con ID 3 y 7 para reemplazar la escritura incorrecta “Terceario” por “Terciario”.

La siguiente captura muestra la sentencia UPDATE utilizada para corregir el error ortográfico “Terceario”.

A screenshot of a SQL query editor interface. At the top, there are two tabs: "Query" and "Query History". The "Query" tab is active, showing a SQL UPDATE statement. The statement is written in a syntax-highlighted format: "UPDATE" in red, "public." in blue, "Parcelas" in yellow, "SET" in red, "nombre" in blue, "=" in blue, "'Huerto Terciario'" in yellow, "WHERE" in red, "id_parcela" in blue, "IN" in red, "(3, 7);" in yellow. The numbers 1, 2, and 3 are in the left margin, corresponding to the three lines of the query.

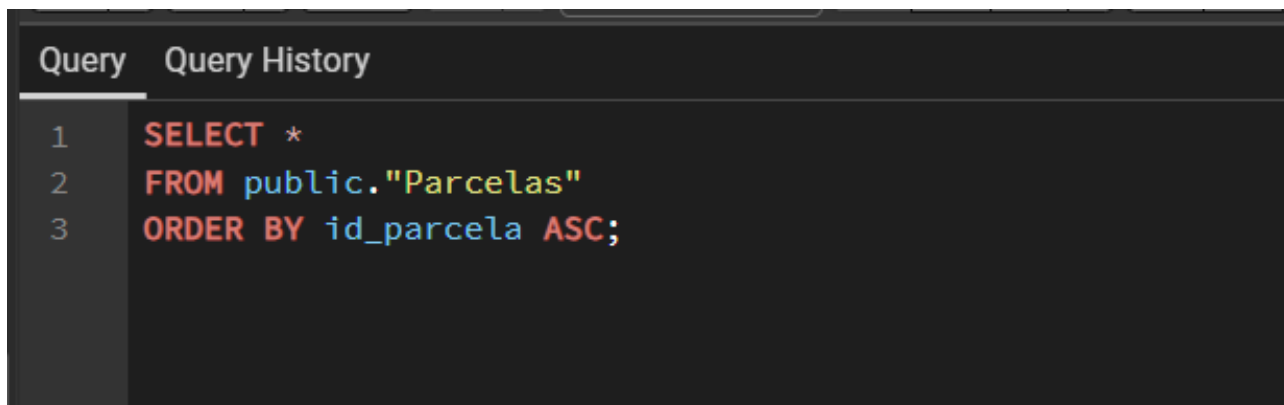
```
1 UPDATE public."Parcelas"
2 SET nombre = 'Huerto Terciario'
3 WHERE id_parcela IN (3, 7);
```

Figura 19. Sentencia UPDATE utilizada para corregir el error de escritura “Terceario”.

3.2.3 Comprobación de la corrección

Después de aplicar la corrección, se realizó una consulta sobre la tabla Parcelas para comprobar que los registros con ID 3 y 7 mostraran “Huerto Terciario” correctamente.

La siguiente captura muestra la consulta utilizada para comprobar que el nombre de parcela haya quedado escrito correctamente.

A screenshot of a SQL query editor interface. At the top, there are two tabs: "Query" and "Query History". The "Query" tab is active. Below the tabs, there is a list of line numbers on the left (1, 2, 3) and the corresponding SQL code on the right. The code is:

```
1 SELECT *  
2 FROM public."Parcelas"  
3 ORDER BY id_parcela ASC;
```

Figura 20. Consulta utilizada para comprobar la corrección del nombre de parcela.

3.2.4 Registro del cambio

Se registró el cambio realizado indicando los IDs afectados, el error encontrado y la corrección aplicada.

	1	1	Huerto Principal	Chile
	2	2	Huerto Secundario	Tomate
	3	3	Huerto Terciario	Pepino
	4	1	Huerto Secundario	Lechuga
	5	2	Huerto Principal	Chile
	6	3	Huerto Principal	Pepino
	7	1	Huerto Terciario	Zanahoria

Figura 21. Resultado de la comprobación: “Huerto Terciario” registrado correctamente.

3.3 Inconsistencia 3: formato no uniforme de los correos electrónicos

Durante la revisión de la tabla Usuarios se observó que las direcciones de correo electrónico no estaban registradas de manera uniforme, ya que comenzaban con una letra mayúscula. Para el proyecto se decidió utilizar un formato uniforme en minúsculas.

	nombre character varying (100)	correo character varying (100)	contraseña character varying (100)
1	Gissel Díaz	Giss@gmail.com	1234
2	Leonardo Funez	Leo@gmail.com	2345
3	Valeria Arias	Valeria@gmail.com	3456

Figura 22. Estado inicial de la tabla Usuarios y evidencia del formato de los correos electrónicos.

3.3.1 Explicación de la inconsistencia

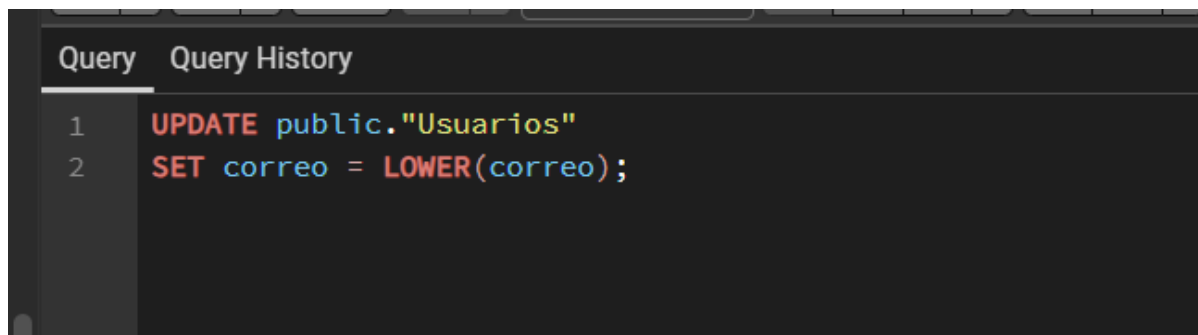
Los registros eran los siguientes:

- Giss@gmail.com
- Leo@gmail.com
- Valeria@gmail.com

3.3.2 Corrección realizada

Para corregir la inconsistencia se utilizó la función LOWER() de PostgreSQL, que permite convertir el contenido de la columna correo a letras minúsculas.

La siguiente captura muestra la sentencia UPDATE con LOWER() utilizada para convertir los correos electrónicos a minúsculas.

A screenshot of a PostgreSQL query editor window. The window has two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, showing a SQL statement with line numbers 1 and 2. The statement is:

```
1 UPDATE public."Usuarios"
2 SET correo = LOWER(correo);
```

Figura 23. Sentencia UPDATE con LOWER() para convertir los correos electrónicos a minúsculas.

3.3.3 Comprobación de la corrección

Después de aplicar la actualización, se realizó nuevamente una consulta sobre la tabla Usuarios para comprobar que los tres correos quedaran registrados en minúsculas.

La siguiente captura muestra la consulta utilizada para comprobar el formato de los correos electrónicos después de la actualización.

```
Query Query History
1 SELECT id_usuario, nombre, correo
2 FROM public."Usuarios"
3 ORDER BY id_usuario ASC;
```

Figura 24. Consulta utilizada para comprobar el formato de los correos electrónicos.

3.3.4 Registro del cambio

Se registró el cambio realizado en los tres usuarios, convirtiendo sus direcciones de correo electrónico a minúsculas mediante LOWER().

Showing rows: 1 to 3   Page No: 1 of 1    				
	id_usuario [PK] integer 	nombre character varying (100) 	correo character varying (100) 	
1	1	Gissel Díaz	giss@gmail.com	
2	2	Leonardo Funez	leo@gmail.com	
3	3	Valeria Arias	valeria@gmail.com	

Figura 25. Resultado de la comprobación: correos electrónicos registrados en minúsculas.

4. ACTUALIZACIÓN DE GITHUB

Se muestra la rama individual usuarios-parcelas, utilizada para registrar y desarrollar los cambios correspondientes a mi aporte en el proyecto AgroSmart Local.

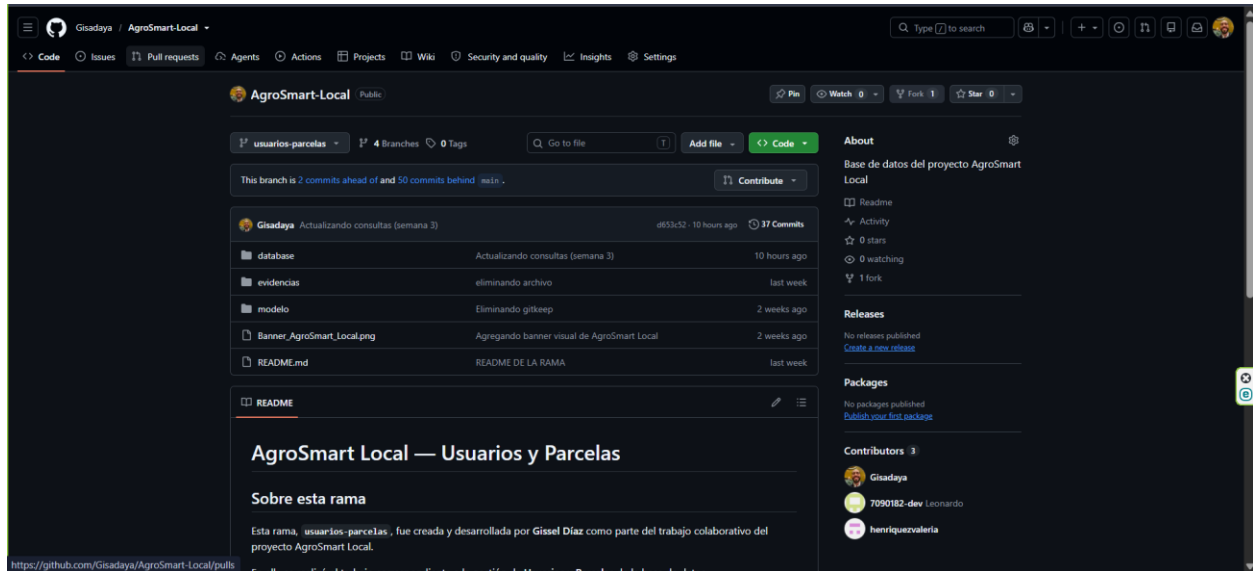


Figura 26. Rama individual del proyecto en GitHub

Se muestra la actualización del archivo 03_consultas.sql en GitHub, donde se registraron las consultas, validaciones y correcciones realizadas durante la Semana 3.

```
262 -- base de datos de agricultura local.
263
264
265 -- =====
266 -- 6.1 COUNT: Total de parcelas registradas
267 -- =====
268
269 -- ¿Cuántas parcelas están registradas actualmente?
270 SELECT
271     COUNT(*) AS total_parcelas
272 FROM public."Parcelas";
273
274
275 -- =====
276 -- 6.2 SUM: Total de sensores asociados por usuario
277 -- =====
278
279 -- ¿Cuántos sensores están asociados a las parcelas de cada usuario?
280 SELECT
281     u.nombre AS usuario,
282     SUM(
283         CASE
284             WHEN s.id_sensor IS NOT NULL THEN 1
285             ELSE 0
286         END
287     ) AS total_sensores
288 FROM public."Usuarios" u
289 INNER JOIN public."Parcelas" p
290     ON u.id_usuario = p.id_usuario
291 LEFT JOIN public."Sensores" s
292     ON p.id_parcela = s.id_parcela
```

Figura 27. Actualización del archivo 03_consultas.sql

Se muestra el historial de commits realizados en mi rama individual, evidenciando los cambios registrados durante el desarrollo de la actividad.

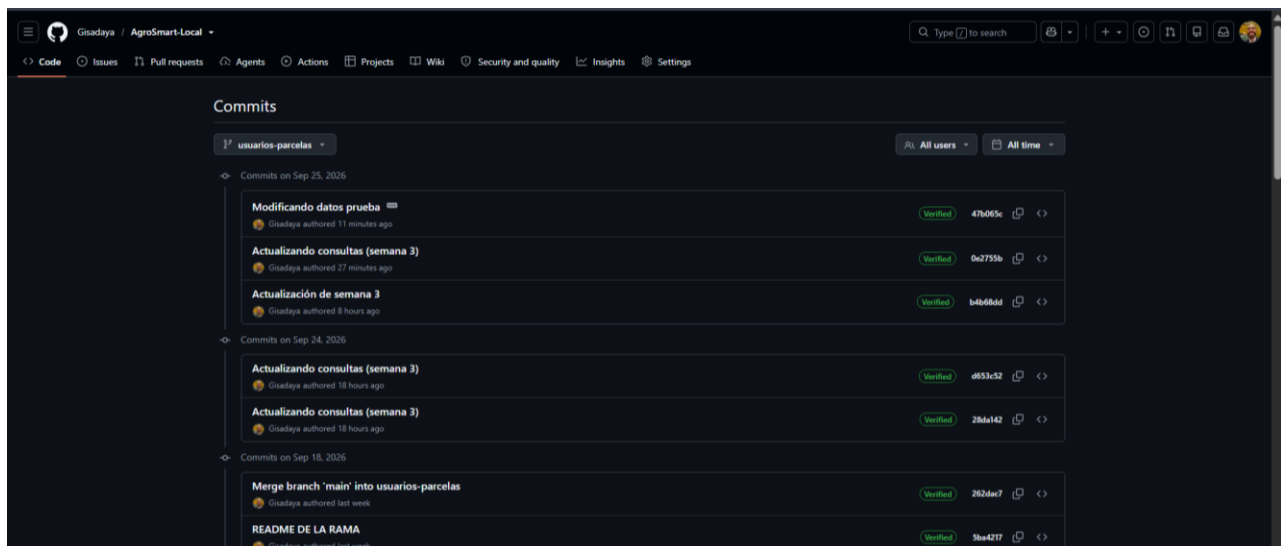


Figura 28. Commits realizados en GitHub

5. REGISTRO DE MI APOORTE

A continuación, se presenta la tabla que resume mi aporte durante la Semana 3.

Nº	DATO	INFORMACIÓN
1	Proyecto	AgroSmart Local
2	Nombre del estudiante	Gissel Adayari Díaz López
3	Rol asignado	Usuarios y parcelas
4	Mi aporte durante la semana 3	Desarrollo de consultas SQL relacionadas con Usuarios y Parcelas, además de la validación y corrección de datos.
CONSULTAS DESARROLLADAS		
5	INNER JOIN entre Parcelas y Sensores para identificar los sensores asociados a cada parcela.	
6	INNER JOIN entre Usuarios y Parcelas para identificar las parcelas pertenecientes a cada usuario.	
7	Consultas de resumen utilizando COUNT, SUM, MAX, MIN y GROUP BY.	
VALIDACIÓN DE DATOS		
8	Problemas o inconsistencias encontradas	Nombres de parcelas repetidos, error de escritura en “Huerto Terceario” y formato no uniforme en los correos electrónicos.
9	¿Cómo los solucioné?	Realicé las correcciones mediante instrucciones UPDATE y posteriormente

		ejecuté consultas para comprobar los resultados.
10	¿Qué aprendí durante esta actividad?	Aprendí a relacionar tablas mediante INNER JOIN, utilizar funciones de agregación y validar y corregir información almacenada en una base de datos.